PIPELINE DE DADOS COM A API NeoWs da NASA

João Cosmo e Mª Laura

API NeoWs

- NeoWs significa Near Earth Object Web Service.
- É uma API disponibilizada pela NASA para consultar informações sobre objetos próximos à Terra.
- Fornece dados sobre asteroides, suas características e aproximações ao nosso planeta.
- Permite obter informações estruturadas para análise e visualização.

Informações disponibilizadas pela NASA

- Identificação e nome dos asteroides.
- Diâmetro estimado dos objetos.
- Velocidade relativa durante as aproximações.
- Distância de passagem em relação à Terra.
- Data das aproximações.
- Classificação de potencial periculosidade.

Por que monitorar asteroides?



- Compreender o comportamento de objetos próximos à Terra.
- Monitorar aproximações e possíveis riscos.
- Apoiar pesquisas astronômicas e iniciativas de defesa planetária.
- Facilitar o acesso público a informações científicas.
- Transformar grandes volumes de dados em visualizações compreensíveis

O que desenvolvemos?

01. Desenvolvemos um sistema capaz de coletar automaticamente dados da API NeoWs, armazená-los em um banco de dados e disponibilizá-los em um painel web interativo.

02.

- Python – coleta e processamento.
- GitHub Actions – automação.
- Supabase/PostgreSQL – armazenamento.
- HTML, CSS e JavaScript – painel web.
- GitHub Pages – publicação.



Como funciona nosso pipeline?

API NeoWs – NASA

Fonte dos dados

↓

Python + GitHub Actions

Coleta automática, tratamento e deduplicação

↓

Supabase – PostgreSQL

Armazenamento e registro de execuções

↓

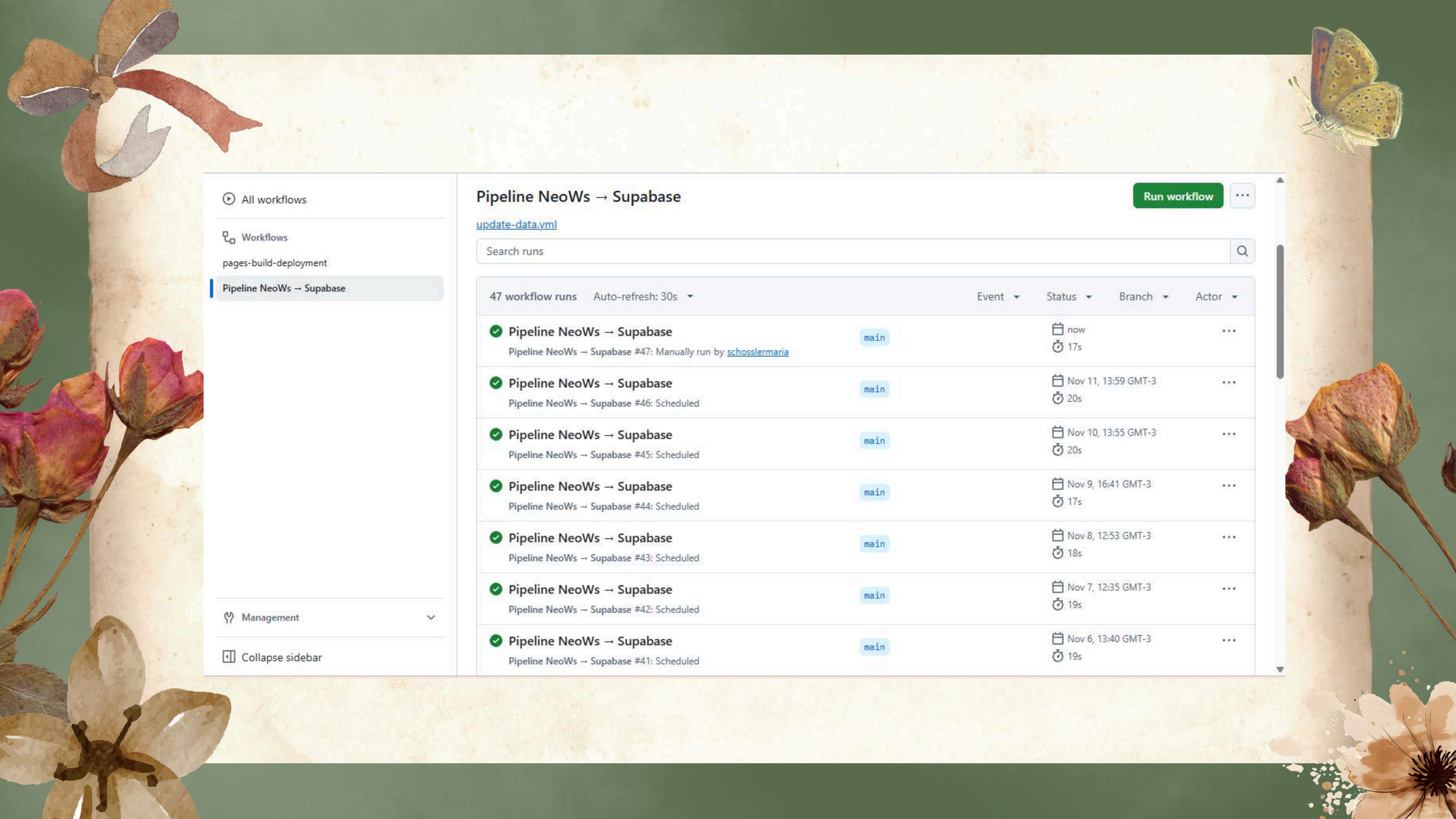
GitHub Pages

Painel interativo que consulta os dados



Coleta automatizada com GitHub Actions

- O workflow executa o script Python de coleta.
- Os dados são consultados na API da NASA.
- As informações são normalizadas e preparadas para inserção.
- A deduplicação evita registros repetidos.
- Os dados são enviados ao Supabase por meio de operações de upsert.
- As execuções são registradas para acompanhamento.


All workflows
Workflows
pages-build-deployment
Pipeline NeoWs → Supabase
Management
Collapse sidebar
Pipeline NeoWs → Supabase
Run workflow
update-data.yml
Search runs
47 workflow runs
Auto-refresh: 30s
Event
Status
Branch
Actor
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #47: Manually run by schosslermaria
main
now
17s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #46: Scheduled
main
Nov 11, 13:59 GMT-3
20s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #45: Scheduled
main
Nov 10, 13:55 GMT-3
20s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #44: Scheduled
main
Nov 9, 16:41 GMT-3
17s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #43: Scheduled
main
Nov 8, 12:53 GMT-3
18s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #42: Scheduled
main
Nov 7, 12:35 GMT-3
19s
Pipeline NeoWs → Supabase
Pipeline NeoWs → Supabase #41: Scheduled
main
Nov 6, 13:40 GMT-3
19s

Armazenamento no Supabase

- Banco de dados PostgreSQL hospedado no Supabase.
- Tabela principal para armazenamento dos dados dos asteroides.
- Tabela execucoes para registrar o funcionamento do pipeline.
- Restrições de unicidade para evitar duplicações.
- Row Level Security (RLS) para controle de acesso.
- Credenciais sensíveis armazenadas em GitHub Secrets

asteroides

Filter by id, neo_reference_id, nome... or ask AI

Sort | 1 RLS policy | Role postgres | Insert

id int8	neo_reference_id text	nome text	designacao text	nasa_jpl_url text
1	2138971	138971 (2001 CB21)	NULL	https://ssd.jpl.na
2	3448110	(2009 DC12)	NULL	https://ssd.jpl.na
3	3648745	(2013 TL)	NULL	https://ssd.jpl.na
4	3666677	(2014 FR37)	NULL	https://ssd.jpl.na
5	3132507	(2002 PN6)	NULL	https://ssd.jpl.na
6	3548666	(2010 TW54)	NULL	https://ssd.jpl.na
7	3616702	(2012 VT6)	NULL	https://ssd.jpl.na
8	3682467	(2014 QJ33)	NULL	https://ssd.jpl.na
9	3830890	(2018 SP2)	NULL	https://ssd.jpl.na
10	3471586	(2009 UD)	NULL	https://ssd.jpl.na
11	3789686	(2017 WK15)	NULL	https://ssd.jpl.na
12	3883107	(2019 UM8)	NULL	https://ssd.jpl.na

Visualização dos dados

- Interface web publicada no GitHub Pages.
- Consulta aos dados armazenados no Supabase.
- Apresentação das informações dos asteroides.
- Filtros interativos para exploração dos registros.
- Exibição da última atualização do pipeline.
- Acesso público pelo navegador.

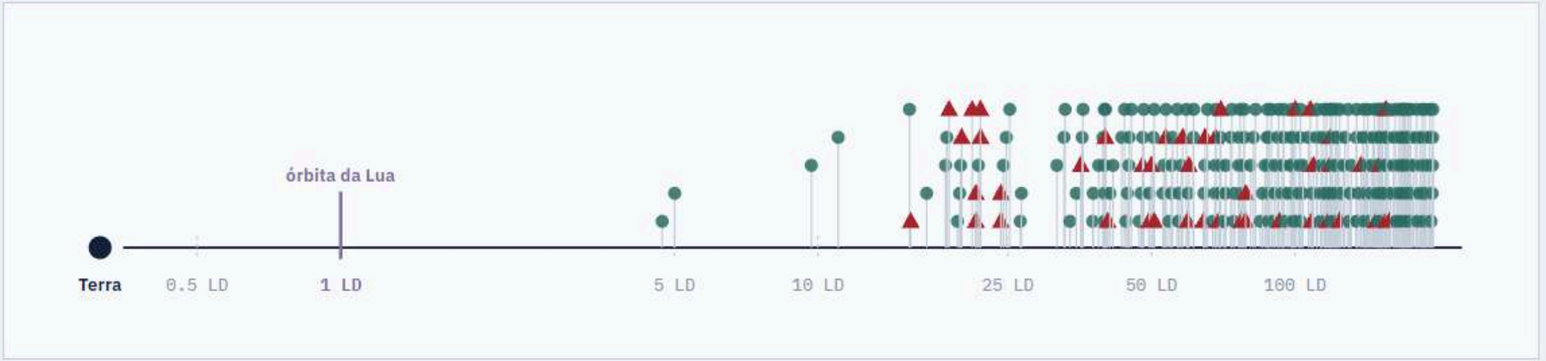
Aproximações de asteroides

NASA NeoWs · Near Earth Object Web Service — SN-2026, Grupo 01

Última coleta do pipeline
12/11/2026, 09:30
concluído · 35 registros

Quão perto passaram

Cada marcador é uma aproximação. A régua está em distâncias lunares — 1 LD equivale à distância média entre a Terra e a Lua (384.400 km). Objetos à esquerda da marca da Lua passaram mais perto do que ela.



▲ Potencialmente perigoso ● Sem risco classificado | Órbita da Lua (1 LD)

Aproximações a partir de: dd/mm/aaaa
até: dd/mm/aaaa
Buscar por nome: ex.: 2010 PK9
Ordenar por: Mais próximos primeiro
☐ Só potencialmente perigosos
Aplicar filtros

Inteligência artificial como ferramenta de apoio



- Apoio na elaboração e revisão de códigos.
- Auxílio na compreensão de erros e possíveis soluções.
- Contribuição para a documentação técnica.
- Necessidade de testar e validar as soluções propostas.
- Importância da revisão humana durante o desenvolvimento.

Demonstração prática

Considerações finais

- Integração entre uma API científica, automação e banco de dados.
- Aplicação prática de Python, PostgreSQL e tecnologias web.
- Disponibilização de informações sobre asteroides por meio de um painel.
- Experiência com o desenvolvimento de um pipeline completo de dados.

OBRIGADO!